➢ **Faculté des sciences et de technologie (FST)**

✓ TD1 Iot

Préparé par : Cliford COFFY

Niveau : L4

- Sous la direction de M. Jameson DOMINIQUE

Date: 3/11/2026

Exercice 1 : Objet connecté ou non ?

Objet	IoT?	Justification
a) Montre qui envoie le rythme cardiaque vers une application de téléphone	**Oui**	Elle mesure le pouls avec un capteur et transmet les données au téléphone par Bluetooth.
b) Radio FM à piles	**Non**	Elle ne fait que recevoir un signal radio à sens unique : elle n'a ni capteur, ni échange de données, ni connexion à un réseau de données.
c) Ampoule que l'on allume depuis une application de téléphone	**Oui**	Elle reçoit des commandes à distance par Wi-Fi ou Bluetooth et agit en conséquence (actionneur connecté).

Exercice 2 : Les trois couches

Couche	Élément de la montre
Perception	Le capteur optique de fréquence cardiaque (et éventuellement l'accéléromètre), qui mesure les données du corps.
Réseau	La liaison Bluetooth (BLE) qui transmet les mesures de la montre vers le téléphone.
Application	L'application du téléphone qui reçoit, affiche et analyse le rythme cardiaque (courbes, historique, alertes).

EXERCICE 3 : SIMULATION WOKWI

Voici le lien :

https://wokwi.com/projects/479690827485088769

Réponses aux questions

1. Les 4 premières lignes du moniteur série : Objet démarré, Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3.

2. La LED reste **allumée 2 secondes** (delay (2000)) et **éteinte 0,5 seconde** (delay (500)). Les lignes qui fixent ces durées sont delay (2000); pour l'allumage et delay (500); pour l'extinction.

3. Un cycle complet dur 2 secondes + 0,5 = **2,5 secondes**. En une minute : 60 ÷ 2,5 = **24 cycles**.

4. Pour 1 s allumée et 1 s éteinte, remplacez :

Delay (2000); → delay (1000);
Delay (500); → delay (1000);

Deux valeurs changées : 2000 devient 1000, et 500 devient 1000. Le cycle dure alors 2 secondes.